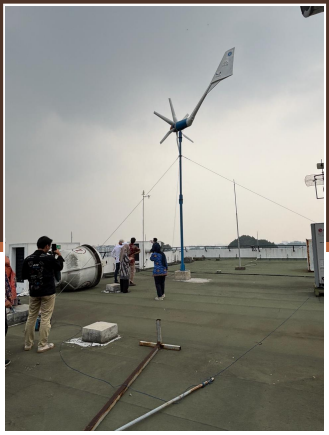
Wind Edge Chip

Prediktor daya turbin angin kecil 1 jam ke depan, berjalan di turbin dengan akselerator INT8 rancangan sendiri



DeepTech for Smart-X Hackathon 2026

Renewable Energy • Wind Power Output Forecasting

Tim Chitato

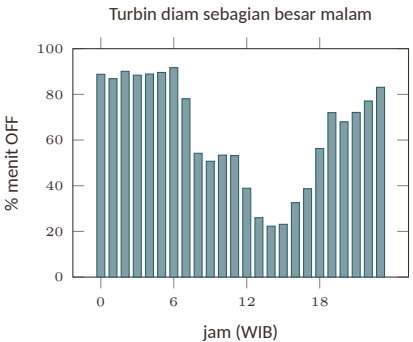
Izma Alhazmi Herdian (ketua) • Genis Gusvian Hartanto
Alif Muhammad Rizky • Shania Argiliana

Pembimbing: Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.

Masalah: daya turbin kecil tak terduga

Rubrik: problem-solution fit (20%)

- Turbin di atap Gedung CRIMSE ITB: daya **0 W** di malam hari (88% menit OFF pukul 00–06) sampai $>$**100 W** di sore yang berangin.
- Pengelola **tidak punya dasar** memutuskan kapan listrik diisikan ke baterai, kapan beban dinyalakan, dan kapan beralih ke PLN.
- Sistem saat ini (Raspi + internet + Google Sheets) **kehilangan data saat internet mati**.
- **Masukan mitra PLN** (coaching clinic 16 Okt): forecasting daya sudah ada di PLN; yang belum ada adalah prediksi **setelah inverter / ke baterai**.



Solusi: prediksi di turbin, dalam tiga lapis

Rubrik: inovasi & kebaruan (15%)

L1 Digitalisasi

ESP32 baca sensor, buffer lokal, MQTT Node-RED + database dashboard: daya aktual vs prediksi 1 jam

→

L2 Edge AI

MLP 16-32-16-1 **INT8** dilatih dengan aritmetika chip tetap jalan tanpa internet

→

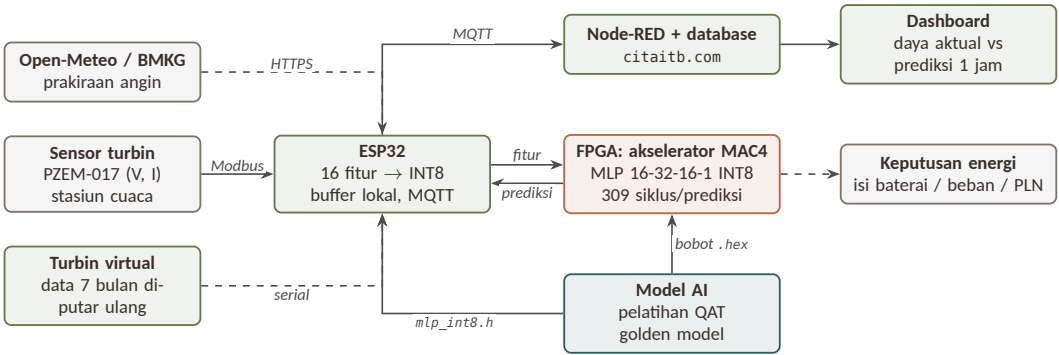
L3 Semikonduktor

akselerator MAC4 paralel di FPGA RTL sendiri, 309 siklus/prediksi jalur ke ASIC (OpenLane/SKY130)

Keluaran: rata-rata daya 60 menit ke depan (= energi jam depan) + interval P10–P90 → energi masuk baterai dan SoC 1 jam lagi → keputusan isi baterai / beban / PLN

Arsitektur sistem

Rubrik: fungsional prototipe (25%)



Demo live (3 menit)

Rubrik: fungsional prototipe (25%)

1. **Dashboard** `citaitb.com:1880/dashboard/hackathon`: data turbin di atap CRIMSE detik ini, prediksi 1 jam + rentang 80%.
2. **Chip di meja**: ESP32-S3 → Tang Nano 4K menghitung prediksi yang sama; baris “Chip: Tang Nano 4K aktif”, hasil identik dengan CPU, 309 siklus.
3. **Status & baterai**: daya aktual vs daya wajar; SoC 1 jam ke depan → kapan perlu PLN.
4. **Ketahanan**: mode cadangan saat PZEM diam, mode celah saat Raspi reboot.
5. **Digital twin**: geser angin, model INT8 yang sama di browser.
6. **Daya komputasi**: Raspberry Pi vs FPGA + ESP32-S3 (INA219, live).

Pindai untuk ikut membuka di ponsel

Cadangan bila internet putus: video turbin, tangkapan layar dashboard (slide sebelumnya), uji HIL di papan lewat USB.

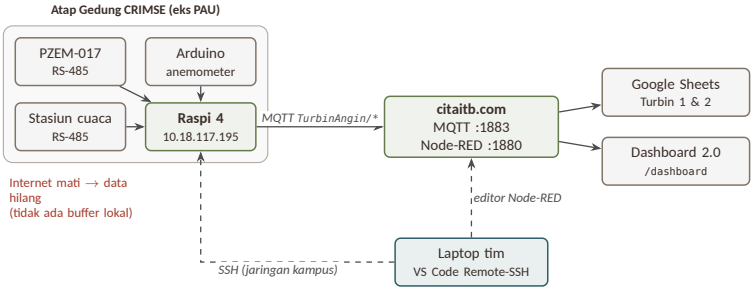
Sistem nyata di lapangan

Rubrik: problem-solution fit



Klik untuk memutar (Okular/Adobe/pdfpc).

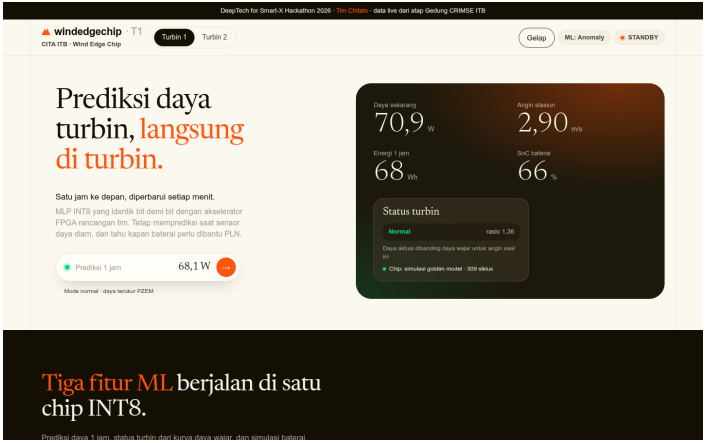
Cadangan: buka video-turbin.mp4



Sistem monitoring TA (TKT 5–6) sudah berjalan di atap Gedung CRIMSE: PZEM-017, stasiun cuaca, Raspi 4, MQTT tiap 3 detik, Node-RED, Google Sheets, dan dashboard HMI yang bisa dibuka publik (slide berikut).

Dashboard: data live + tiga fitur ML (Node-RED)

Rubrik: fungsional prototipe (25%)



Tangkapan live `/dashboard/hackathon`, 21 Okt 2026 08.32 WIB: prediksi 1 jam 68,1 W (rentang 41–72 W), status Normal (klik untuk membuka).

Mesin ML di Node-RED (MLP INT8 **identik FPGA**) tiap menit: prediksi 1 jam + P10–P90, status, SoC baterai; CCTV berdampingan dengan **digital twin 3D**; riwayat di **InfluxDB**.

Buka tanpa login

`citaitb.com:1880/dashboard/hackathon`

IP: `103.102.153.154:1880`

Pindai untuk membuka di ponsel.

Pemuatan pertama ±10–15 detik.

Dashboard: tiga fitur ML, live

Rubrik: fungsional prototipe

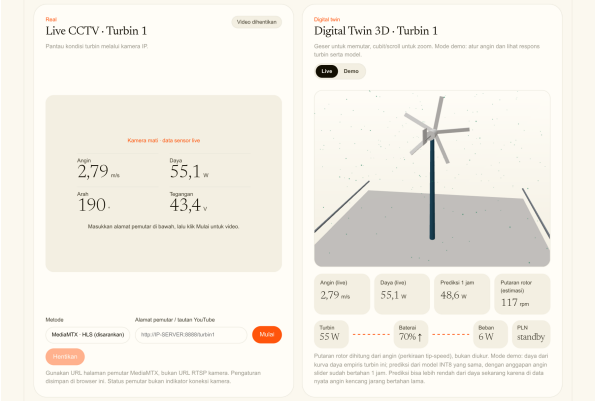


Tangkapan live 21 Okt 2026 08.48 WIB.

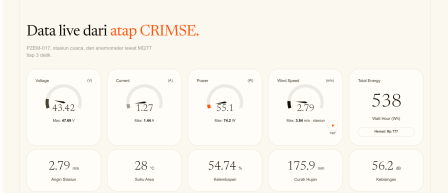
- **Prediksi 1 jam** + rentang 80% (P10–P90), energi Wh, prakiraan angin Open-Meteo, akurasi live 24 jam.
- **Chip**: 16 fitur INT8 yang sama dikirim ke akselerator (paket + CRC-8); 309 siklus, hasil **identik** dengan CPU.
- **Status turbin**: daya aktual vs daya wajar (MLP INT8 kedua), rasio 30 menit dengan ambang validasi.
- **Baterai**: SoC sekarang → 1 jam lagi dan energi masuk baterai (simulasi aki 12 V 50 Ah).

Dashboard: data sensor, CCTV, dan digital twin

Rubrik: fungsional prototipe



Kiri: kamera/data sensor live. Kanan: digital twin 3D (mode Live/Demo) + aliran energi.

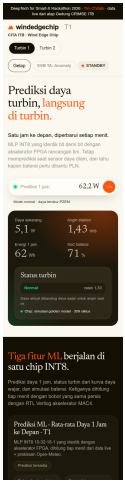


PZEM-017 + stasiun cuaca tiap 3 detik (angin = stasiun; anemometer Arduino macet di 1,25 m/s).

- Mode **Demo**: geser angin, daya dari kurva empiris, prediksi dari model INT8 yang sama di browser.
- Rotor, arah yaw, dan partikel angin mengikuti data live.

Dashboard di ponsel dan database riwayat

Rubrik: fungsional prototipe



Tampilan HP (390 px).



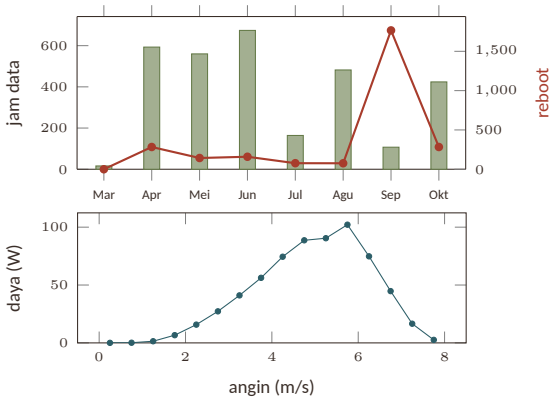
InfluxDB: daya + angin live, prediksi vs persistence, historis 181 rb menit, uji 1–20 Okt, SoC, hasil chip.

Google Sheets TA tetap jalan; InfluxDB menambah query per waktu tanpa batas 10 juta sel.

Data nyata: 2,2 juta baris, dibersihkan dengan jujur

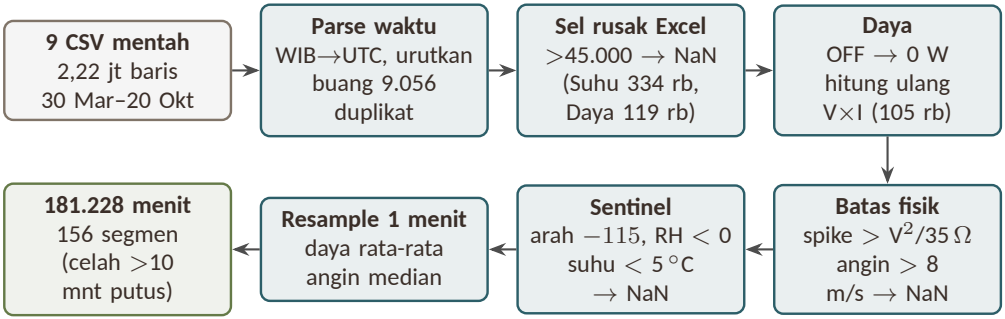
Rubrik: problem-solution fit

- 13 Jan–20 Okt 2026; dipakai **30 Mar–20 Okt** (ada angin stasiun) → **181.228 menit** bersih.
- Temuan dan perbaikan:
  - Excel mengubah angka jadi tanggal (`28.4` → 28 April): Suhu 334 rb, Daya 119 rb sel. Daya **dipulihkan** dari V×I (galat 1,1%).
  - Anemometer Arduino macet di 1,25 m/s (42%) → pakai angin stasiun.
  - `OFF` = turbin tidak menghasilkan (angin 0,7 vs 2,3 m/s) → 0 W.
  - Celah data akibat internet mati → tidak diinterpolasi.



Edge AI: pipeline dan tiga fitur ML

Rubrik: inovasi & kebaruan



1. Status turbin	MLP INT8 **kurva daya wajar** (topologi sama, lulus RTL) → rasio aktual/wajar 30 menit; SVM TA direproduksi (97,6%)
2. Prediksi daya 1 jam	16 fitur (lag daya, angin, v^3, arah, jam, ρ, prakiraan Open-Meteo) → MLP INT8 di FPGA
3. Baterai/inverter	rantai daya DC → charge controller → baterai → inverter (masukan PLN)

Hasil prediksi 1 jam (uji 1–20 Okt)

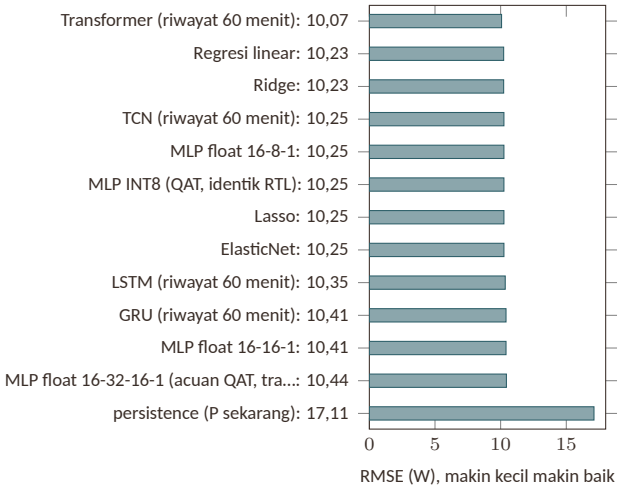
Rubrik: problem-solution fit (20%)

10,25 W
RMSE MLP INT8 (FPGA)

+0,40
skill vs persistence

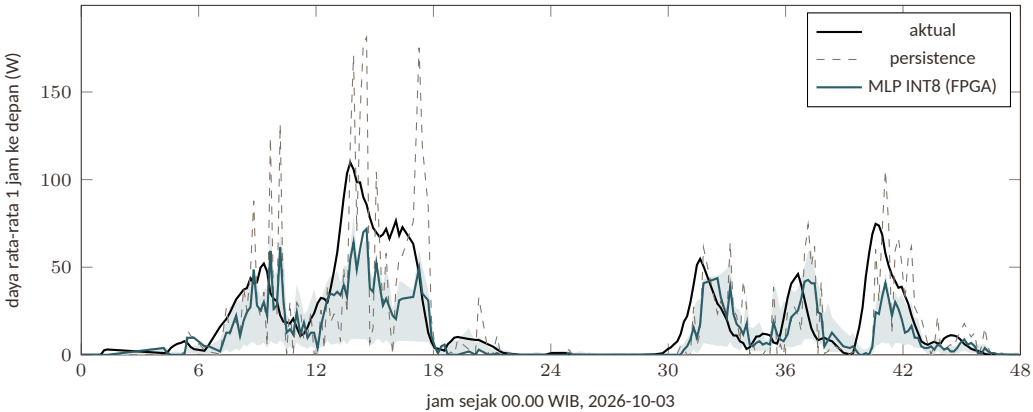
0 beda
golden model vs RTL
597 vektor uji

36 metode dibandingkan; MLP INT8 peringkat 6. Terbaik: Transformer (riwayat 60 menit) (10,07 W).



Contoh prediksi dua hari

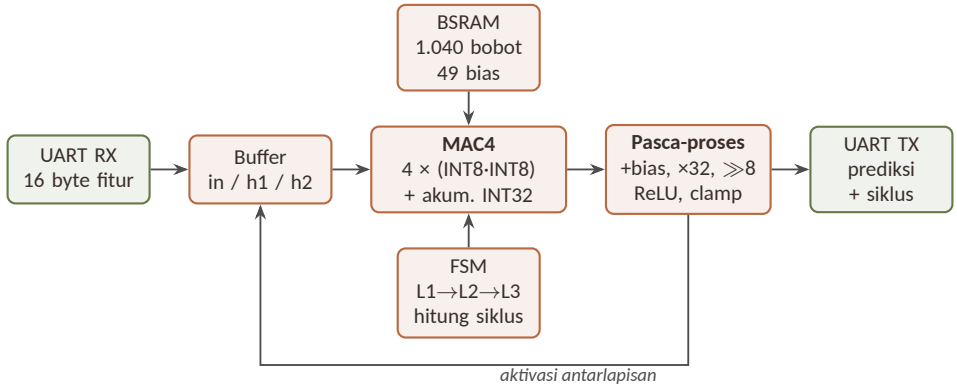
Rubrik: problem-solution fit



Area teal muda = interval P10–P90 (model kuantil): ketidakpastian ikut dilaporkan.

Chip L3: akselerator MAC4 rancangan sendiri

Rubrik: inovasi & kebaruan (15%)

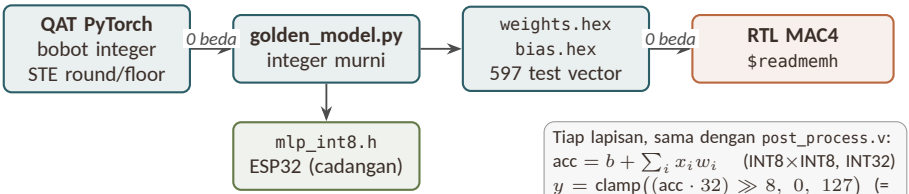


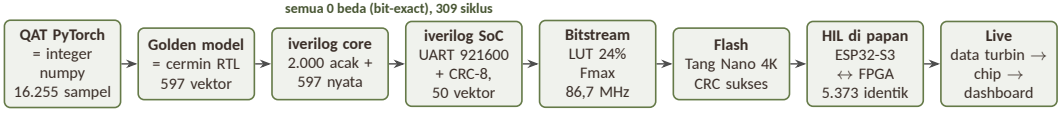
1.040 MAC INT8
260 langkah MAC4

309 siklus
≈11,4 μs pada 27 MHz

Tang Nano 4K
LUT 24% • Fmax 85,7 MHz

Model dilatih dengan aritmetika chip

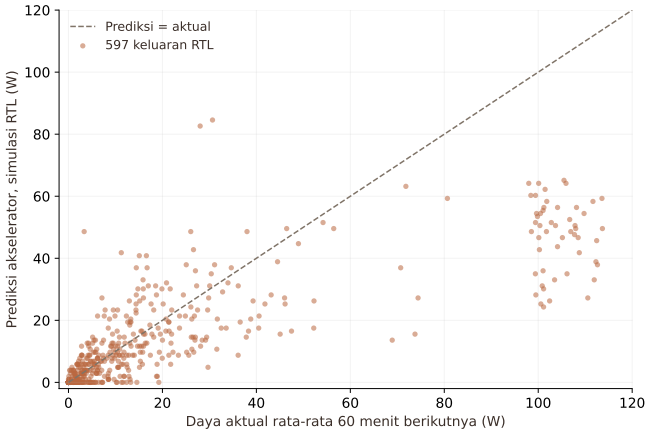




Bobot hasil latih langsung menjadi `weights32.hex`; setiap neuron sama persis dengan RTL Verilog, lalu ditanam di bitstream dan di-flash ke Tang Nano 4K.

Hasil FPGA: prediksi RTL vs data aktual

Rubrik: fungsional prototipe



Target = rata-rata daya 60 menit berikutnya.

MAE subset 9.45 W; RMSE subset 19.25 W.

Simulasi Icarus Verilog; hasil di papan sama persis (slide berikut). Subset: 550 indeks acak + 50 target tertinggi (597 unik).

Metrik subset berbeda dari seluruh 16.255 menit uji. Daya: estimasi laporan Alif.

0 beda

RTL vs golden model

597 sampel nyata

309 siklus per prediksi

≈11,4 μs pada 27 MHz

Tang Nano 4K (laporan Alif)

Logika LUT + ALU	24%
DSP	2 / 8
BSRAM	1 / 10
Daya (estimasi)	≈26,9 mW

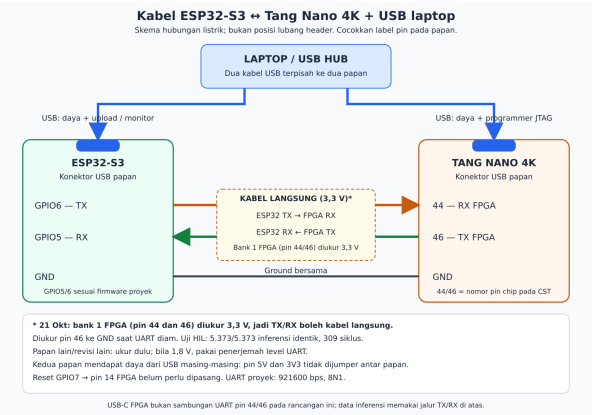
Chip jalan di papan: uji HIL 21 Okt

Rubrik: fungsional prototipe (25%)

ESP32-S3 ↔ Tang Nano 4K

Inferensi di papan identik dengan golden model + CPU ESP32	**5.373/5.373**
Ronde uji (597 vektor nyata tiap ronde)	9
Siklus hitung	**309** (11,4 μs)
Pulang-pergi UART 921600 (19 B + 7 B)	482 μs
Paket hilang / CRC salah / coba ulang	0 / 0 / 0

Bitstream RTL 21 Okt (paket + CRC-8) dengan bobot hasil latih, dimuat ke SRAM; firmware `esp32s3_hil`. Bank I/O pin 44/46 diukur 3,3 V. Log: `docs/demo/hil-2026-10-21.txt`.

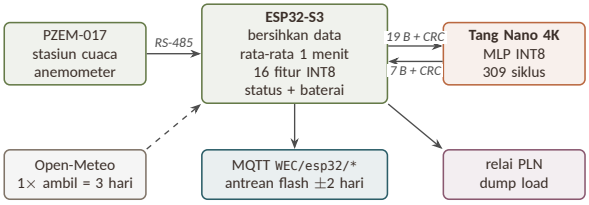


`TX AA 55 00 00 00 00 00 00 00 04 0B 00 00 00 74 CC 16 26 88`

`RX 55 AA 00 00 01 35 9E` (status OK, prediksi 0, 309 siklus, CRC cocok)

Edge node di turbin: ESP32-S3 + FPGA

Rubrik: fungsional prototipe



Kalau FPGA tidak menjawab dalam 20 ms, ESP32 menghitung MLP yang sama (bit-exact) dan mencatat `n_beda`.

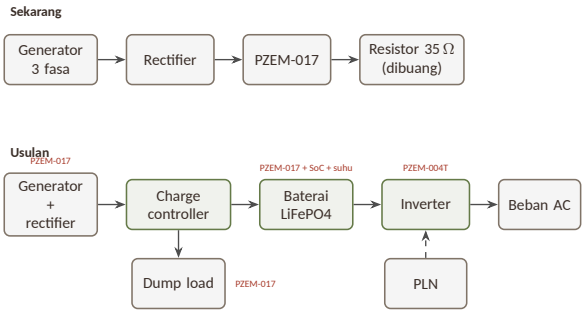
Diuji di laptop (C++ inti = firmware)

MLP (2 model) vs golden	0 beda (1.197)
32 fitur dari riwayat vs Python	0 beda (400)
Baterai vs mesin Node-RED	0 beda (2.000)
Paket UART + CRC-8 vs RTL 21 Okt	0 beda (600)
Build ESP32-S3 N16R8	RAM 31%, flash 13%

Di papan (21 Okt): UART ke FPGA lulus HIL (5.373/5.373). **Belum:** sensor Modbus dan relai.

Lebih maju: sampai baterai dan AC

Rubrik: inovasi & kebaruan



- **Edge, tanpa internet**: prediksi dan data tetap ada saat internet mati (Raspi kini reboot tiap internet putus).
- **Tahan sensor mati**: PZEM diam → daya diganti daya wajar dari angin; MAE **5,14 W** vs 5,07 W normal (persistence 7,20 W).
- **Tahan data berlubang**: 20% menit hilang (Raspi reboot) → prediksi tetap ada **97,7%** waktu, MAE 5,07 vs 5,00 W.
- **Interval P10–P90**, bukan satu angka.
- **Rantai ke baterai/AC**: prediksi energi masuk baterai, SoC 1 jam, dan peringatan impor PLN.
- Data yang **harus diukur**: V/I baterai, SoC, suhu, keluaran inverter, dump load. **Dari publik**: kurva inverter CEC, dataset baterai NASA/CALCE.

Simulasi Okt: galat SoC 1 jam 1,12 poin (MLP INT8) vs 1,82 poin (persistence).

Model bisnis dan substitusi impor

Rubrik: TKDN & ekosistem lokal (10%)

Siapa membayar

- Pengelola PLTB/PLTH kecil dan pembangkit tersebar (off-grid, hibrida, kampus, BTS).
- Integrator EBT dan BUMN energi (mis. Len) → modul masuk paket proyek.
- PLN Puslitbang: pilot riset *prediksi setelah inverter/baterai*.

Pendapatan (urutan validasi)

1. Pilot + jasa integrasi per lokasi.
2. Modul per turbin + dukungan tahunan (dashboard, pembaruan model).
3. Lisensi IP core akselerator ke OEM / mitra semikonduktor.

Harga belum dikunci sebelum 5–8 wawancara calon pengguna (rencana BMC).

Komponen inti per turbin (harga RAB, Tokopedia, Okt 2026)

ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8	Rp144.900
Modul RS-485 terisolasi	Rp139.125
Tang Nano 4K (FPGA)	±Rp300.000*
PCB carrier 2 lapis (cetak lokal)	Rp39.900
Edge node	**≈Rp624.000**
Pembanding: Orange Pi 3B + microSD + casing + adaptor	Rp3.294.795

* perkiraan dari harga ritel luar negeri (US$18–21); belum ada di RAB.

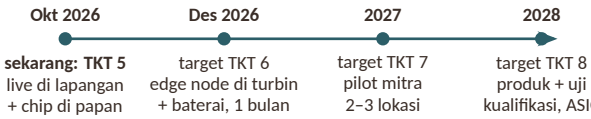
Substitusi impor bertahap

Sekarang	IP core RTL, firmware, model, dashboard **milik sendiri**; papan masih impor
Produk	PCB rancangan sendiri, dirakit EMS lokal; server sendiri (bukan SaaS asing)
Lanjut	IP core yang sama ke ASIC (MPW) → ganti NPU/SBC impor

Hilirisasi dan dampak

Rubrik: dampak 15% • hilirisasi 10%

Peta jalan



- Sasaran: pengelola pembangkit terbarukan tersebar; RUPTL 2025–2034 menargetkan +7,2 GW angin.
- Calon mitra: **PLN Puslitbang** (pilot prediksi setelah inverter/baterai), **PT Len** (integrasi EBT), lab CITA ITB (lokasi uji).
- Modul per turbin ≈Rp624 rb (ESP32-S3 + FPGA kecil).

TKDN dan kekayaan intelektual

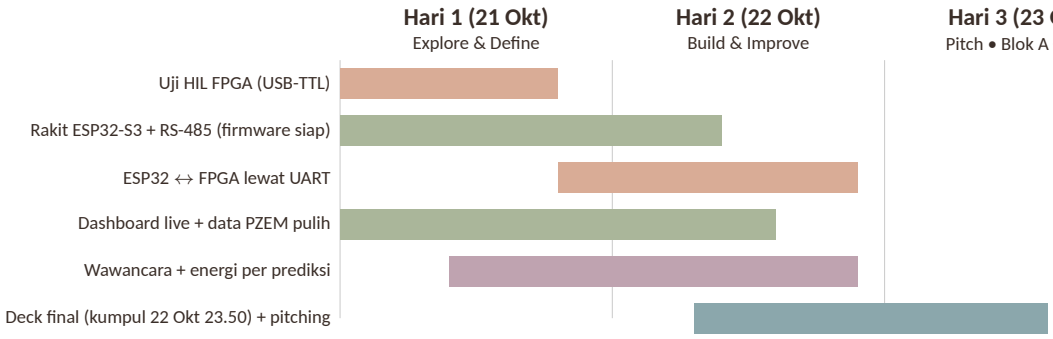
- RTL akselerator, golden model, dan pipeline data **milik sendiri** (open toolchain Yosys/nextpnr).
- FPGA bisa diprogram ulang untuk fitur baru (mis. sensor getaran) tanpa ganti chip.
- Rancangan yang sama dilanjutkan ke ASIC (OpenLane + SKY130).

Status purwarupa: apa yang sudah jalan

Bagian	Status	Bukti
Sensor atap → Raspi → MQTT → Node-RED	**live**	dashboard `/hackathon`; data 181 rb menit + InfluxDB
Mesin ML 3 fitur (MLP INT8 = FPGA)	**live**	tiap menit; tahan PZEM diam (MAE 5,14 W) dan data berlubang (cakupan 97,7%)
Akselerator MAC4 di Tang Nano 4K	**jalan di papan**	HIL ESP32-S3 ↔ FPGA: 5.373/5.373 identik, 309 siklus
Data live → chip → dashboard	**live**	ESP32-S3 → Tang Nano 4K tiap menit; hasil chip tampil di dashboard
Firmware ESP32-S3	**siap**	build lulus; inti C++ 0 beda vs Python/JS; belum dirakit
Baterai, inverter, relai	**simulasi**	model aki 12 V 50 Ah + kurva inverter CEC; perlu sensor V/I baterai

Satu sumber bobot (`ml/.../export`) dipakai FPGA, ESP32, Node-RED, dan browser → hasil identik bit demi bit di semua lapis.

Rencana tiga hari hackathon



Mentoring: H1 14.00 STEI (diagram blok & rencana chip), 14.40 Len (masalah & 3 pertanyaan) • H2 11.24 bisnis, 11.36 & 14.00 PLN, 11.48 Indismart, 13.48 STEI, 14.48 Len

Terima kasih

Wind Edge Chip — prediksi di turbin, hemat daya, milik sendiri

RMSE 10,25 W
skill +0,40

309 siklus
≈11,4 μs / prediksi

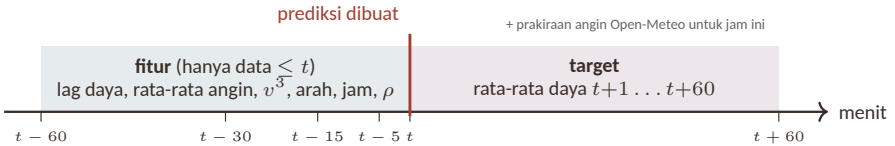
181 rb menit
data lapangan nyata

Dashboard live: `citaitb.com:1880/dashboard/hackathon`

Lampiran A — Aturan preprocessing

Temuan	Tindakan
Sel $>$45.000 (nomor seri tanggal Excel)	NaN; Daya = V$\times$I bila V, I utuh
`OFF` 61% baris	0 W + fitur `turbin_on`
Angin Arduino macet 1,25 m/s	dibuang; pakai angin stasiun
Angin stasiun $>$ 8 m/s (daya median 0 W)	NaN
Arah -115 saat angin tenang	NaN (arah lain $-114 \ldots 244$ sah, sensor ber-offset)
Spike daya $>$ V^2/35 Ω	NaN
Duplikat/timestamp mundur	urutkan, buang
Celah $>$ 10 menit	tidak diinterpolasi; sampel lintas celah dibuang
Waktu WIB	disimpan UTC

Lampiran B — Fitur, target, dan split



16 fitur	`p_now, p_lag5, p_lag15, p_lag30, p_lag60, p_mean60, w_now, w_mean10, w_mean60, w3_mean10, dir_sin, dir_cos, hour_sin, hour_cos, rho, om_wind_next`
Target	rata-rata daya $t{+}1 \ldots t{+}60$
Split kronologis	latih 30 Mar–31 Jul (99.260) • validasi Agu–Sep (31.700) • uji 1–20 Okt (16.255)
Kuantisasi	$x_q = \text{clamp}(\text{round}((x-c)/s), -128, 127)$; keluaran $\times$ 0,972 W

Lampiran C — Tabel lengkap perbandingan metode

#	Metode	RMSE	Skill
1	Transformer (riwayat 60 menit)	10,07	+0,411
2	Regresi linear	10,23	+0,402
3	Ridge	10,23	+0,402
4	TCN (riwayat 60 menit)	10,25	+0,401
5	MLP float 16-8-1	10,25	+0,401
6	**MLP INT8 (QAT, identik RTL)**	10,25	+0,401
7	Lasso	10,25	+0,401
8	ElasticNet	10,25	+0,401
9	LSTM (riwayat 60 menit)	10,35	+0,395
10	GRU (riwayat 60 menit)	10,41	+0,392
11	MLP float 16-16-1	10,41	+0,392
12	MLP float 16-32-16-1 (acuan QAT, train_mlp.py)	10,44	+0,390
13	CNN 1D (riwayat 60 menit)	10,46	+0,389
14	MLP float 16-32-16-1	10,47	+0,388
15	MLP float 16-64-32-1	10,49	+0,387
16	ExtraTrees	10,59	+0,382
17	KNN (k=25)	10,62	+0,380
18	MLP INT8 (PTQ: dibulatkan tanpa QAT)	10,65	+0,378
19	ARIMA(2,0,1) deret 10 menit*	10,77	+0,391
20	Polinomial derajat 2 + Ridge	10,87	+0,365
21	Random Forest	10,91	+0,363
22	campuran mean60 + klimatologi (a=0.35)	11,00	+0,357
23	LightGBM tanpa Open-Meteo (offline)	11,03	+0,355
24	LightGBM kuantil P50 (+ interval P10–P90)	11,12	+0,350
25	LightGBM	11,16	+0,348
26	SVR RBF (15 rb sampel)	11,23	+0,344
27	HistGradientBoosting	11,27	+0,341
28	XGBoost	11,40	+0,334
29	CatBoost	11,47	+0,330
30	Decision Tree	11,58	+0,323
31	Kurva daya × angin 60 menit terakhir	12,38	+0,277
32	smart persistence (rata-rata 60 menit terakhir)	12,62	+0,262
33	klimatologi per jam	12,89	+0,247
34	moving average 10 menit	14,39	+0,159
35	persistence (P sekarang)	17,11	+0,000
36	Kurva daya × prakiraan Open-Meteo	17,19	-0,005

Lampiran D — Batasan RTL dan catatan integrasi

- Requantize sama untuk semua lapisan: $y = \text{clamp}((\text{acc} \cdot 32) \gg 8, 0, 127)$, ReLU juga di keluaran (daya ≥ 0).
- Akibatnya bobot hasil latih hanya ± 5 dari ± 127. Diuji 21 Okt: M per lapisan memakai rentang bobot sampai ± 45, tetapi MAE uji tetap 5,45–5,65 W (sebesar selisih antar-pelatihan) $\rightarrow$ bukan prioritas RTL.
- UART RTL (Alif, 21 Okt): paket 19 B `[AA 55, 16 fitur, CRC-8]` $\rightarrow$ 7 B `[55 AA, status, prediksi, siklus, CRC-8]`, 921600 bps, watchdog. Firmware ESP32 dan jembatan laptop sudah memakai format ini (uji 600 paket, termasuk CRC rusak: 0 beda).
- Verifikasi: PyTorch-QAT = integer numpy = golden model = cermin RTL = RTL Verilog (iverilog: 2.000 acak + 597 nyata + SoC UART), 0 beda. Uji HIL di papan 21 Okt (ESP32-S3 $\leftrightarrow$ Tang Nano 4K): 5.373/5.373 inferensi identik.
- Cadangan bila FPGA gagal: `mlp_int8.h` di ESP32 (bit-exact, hasil sama dengan FPGA).

Lampiran E — Fitur 1: status turbin

Percobaan	Hasil
Reproduksi SVM TA (Cp, D=3 m, angin Arduino, split acak)	97,6% (klaim TA 98,22%)
Model asli Raspi, data 16 Jun–20 Okt	98,2%
Versi perbaikan (angin stasiun, D=2,5 m, kronologis): SVM RBF / RF / LightGBM	99,1 / 98,8 / 98,7%
Deteksi kurva daya: daya tersisa 20% (jendela 30 menit)	68% terdeteksi, alarm palsu 3,8%

Label Cp adalah rumus dari input, sehingga akurasi tinggi berarti model meniru rumus. Pendekatan kurva daya menilai kinerja terhadap daya *wajar* untuk kondisi angin.

Lampiran F — Bahan mentoring Hari 1

Ringkasan (Len, 14.40)

- **Masalah:** daya turbin kecil 0 sampai $>$100 W dalam hitungan jam; pengelola tak punya dasar memutuskan isi baterai, beban, atau PLN; data hilang tiap internet mati.
- **Solusi:** prediksi rata-rata daya 1 jam di turbin (MLP INT8 di akselerator FPGA sendiri), status kurva daya, dan prakiraan SoC baterai $\rightarrow$ keputusan relai.
- **Bukti:** 181 rb menit data nyata; MAE 5,48 W (persistence 8,67 W); RTL Verilog 0 beda; tetap jalan saat PZEM diam.

Tiga pertanyaan untuk mentor

1. Pada sistem PLTB/hibrida yang ditangani Len, keputusan mana yang paling butuh prediksi 1 jam: penjadwalan baterai, pelepasan beban, atau genset/PLN? Berapa galat yang masih bisa diterima?
2. Syarat apa yang wajib dipenuhi modul edge agar layak pilot (suhu, IP, protokol Modbus/IEC, sertifikasi)?
3. Untuk TKDN: apakah IP core + PCB rakitan lokal (FPGA masih impor) sudah dihitung, dan Len lebih tertarik membeli modul atau melisensikan IP core?

Diagram blok (STEI, 14.00): slide Arsitektur, Chip L3, Model dilatih dengan aritmetika chip, Edge node.